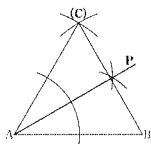


17

60°, 30°の角の作図, 作図の利用

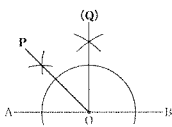
- 1 右の図で, $\angle PAB=30^\circ$ となるような半直線 AP を作図しなさい。

正三角形 ABC を作図し, $\angle CAB$ の二等分線を AP とする。



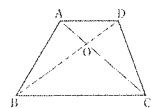
- 1 図にかきなさい。 (7点)

- 2 右の図で, $\angle POB=135^\circ$ となるような半直線 OP を作図しなさい。点 O を通る AB の垂線 OQ を作図し, $\angle AOQ$ の二等分線を作図する。



- 2 図にかきなさい。 (8点)

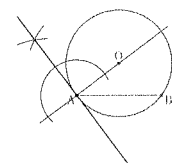
- 3 右の図で, 四角形 ABCD は, AD//BC の台形で, O は対角線の交点である。このとき, 次の三角形と面積の等しい三角形を答えなさい。



- 3 5点×3 (15点)
- | | |
|-----|-----------------|
| (1) | $\triangle DBC$ |
| (2) | $\triangle ABD$ |
| (3) | $\triangle AOB$ |

- (1) $\triangle ABC$ (2) $\triangle ACD$
(3) $\triangle DOC$ $\triangle ACD=\triangle ABD$ で, $\triangle AOD$ は共通だから, $\triangle DOC=\triangle AOB$ となる。

- 4 右の図の円 O で, A, B は円周上の点である。このとき, 次の問いに答えなさい。



- 4 5点×4 (20点)
- | | |
|-----|----------------|
| ア | 弧 |
| イ | $\widehat{AB}$ |
| ウ | 弦 |
| (2) | 図にかきなさい。 |

- (1) 次の文の [] にはあてはまる記号やことばを書きなさい。

A から B までの円周の部分を [ア] AB といい, [イ] と書く。また, 線分 AB のように, 円周上の 2 点を結ぶ線分を [ウ] という。

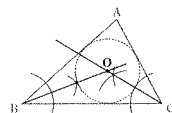
- (2) 点 A を通る円 O の接線を作図しなさい。

17

60°, 30°の角の作図, 作図の利用

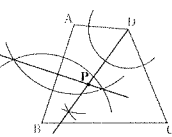
- 1 右の図で, $\triangle ABC$ の 3 辺に接する円の中心 O を作図しなさい。

$\angle B$ の二等分線と $\angle C$ の二等分線の交点を O とする。
($\angle A$ の二等分線でもよい。)



- 1 図にかきなさい。 (7点)

- 2 右の図の四角形 ABCD について, 次の問いに答えなさい。



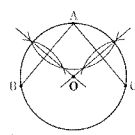
- (1) 2 辺 AD, CD から等しい距離にある点は, どのような線上にありますか。

- (2) 2 点 A, B から等しい距離にある点は, どのような線上にありますか。

- (3) 2 辺 AD, CD から等しい距離にあり, 2 点 A, B から等しい距離にあるような点 P を作図しなさい。

- 2 8点×3 (24点)
- | | |
|-----|---------------------|
| (1) | $\angle ADC$ の二等分線上 |
| (2) | 辺 AB の垂直二等分線上 |
| (3) | 図にかきなさい。 |

- 3 右の図で, 3 点 A, B, C を通る円 O を作図しなさい。

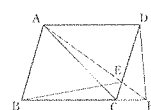


- 3 図にかきなさい。 (7点)

線分 AB と AC の垂直二等分線を引き, その交点を中心 O として, 半径 AO の円をかく。

(線分 BC の垂直二等分線でもよい。)

- 4 右の図の四角形 ABCD は平行四辺形で, 辺 CD 上に点 E をとり, AE の延長と辺 BC の延長との交点を F とするとき, 次の問いに答えなさい。



- 4 5点×2 (10点)
- | | |
|-----|---|
| (1) | $\triangle ABE$, $\triangle ACD$, $\triangle AFD$ |
| (2) | $\triangle BCE$, $\triangle DEF$ |

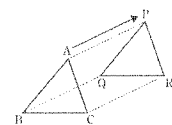
- (1) $\triangle ABC$ と面積が等しい三角形をすべて答えなさい。

- (2) $\triangle ACE$ と面積が等しい三角形をすべて答えなさい。

18

図形の移動

- 1 右の図で, $\triangle PQR$ は, $\triangle ABC$ を, 矢印の方向に平行移動した図形である。このとき, 次の問いに答えなさい。

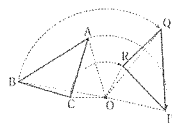


- 1 6点×2 (12点)
- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | $\angle QPR$ |
| (2) | $AP \parallel CR$, $AP=CR$ |

- (1) $\angle BAC$ に対応する角はどれですか。

- (2) 線分 AP と線分 CR の間にある関係を, 記号を使って表しなさい。

- 2 右の図で, $\triangle PQR$ は, $\triangle ABC$ を, 点 O を回転の中心として時計回りの方向に 120° 回転移動した図形である。このとき, 次の問いに答えなさい。



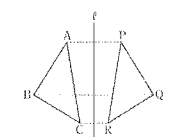
- 2 7点×2 (14点)
- | | |
|-----|--------|
| (1) | 120 度 |
| (2) | 二等辺三角形 |

- (1) $\angle BOQ$ の大きさを求めなさい。

$\angle AOP=\angle BOQ=\angle COR=120^\circ$

- (2) $\triangle OAP$ はどんな三角形になりますか。
 $OA=OP$ の二等辺三角形になる。

- 3 右の図で, $\triangle PQR$ は, $\triangle ABC$ を, 直線 ℓ を対称の軸として, 対称移動した図形である。このとき, 次の問いに答えなさい。



- 3 8点×3 (24点)
- | | |
|-----|-------------------|
| (1) | $BQ \parallel CR$ |
| (2) | $AP \perp \ell$ |
| (3) | 垂直二等分線 |

- (1) 線分 BQ と線分 CR の間にある関係を, 記号を使って表しなさい。

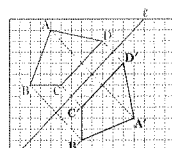
- (2) 線分 AP と直線 ℓ の間にある関係を, 記号を使って表しなさい。

- (3) 直線 ℓ を, 線分 AP の何といいますか。
対応する点を結んだ線分は, 対称の軸と垂直に交わり, その交点で 2 等分される。

18

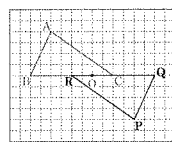
図形の移動

- 1 右の図で, 四角形 ABCD を, 直線 ℓ を対称の軸として, 対称移動してできる四角形 A'B'C'D' をかきなさい。



- 1 図にかきなさい。 (7点)

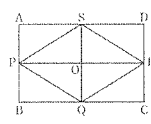
- 2 右の図で, $\triangle ABC$ を, 点 O を回転の中心として, 点対称移動してできる $\triangle PQR$ をかきなさい。



- 2 図にかきなさい。 (7点)

180° の回転移動を点対称移動という。

- 3 右の図の長方形 ABCD で, P, Q, R, S は各辺の中点。O は PR と SQ の交点である。この長方形を図のように 8 つの合同な三角形に分けたとき, 次の問いに答えなさい。



- 3 6点×6 (36点)
- | | |
|-----|-------------------|
| (1) | $\triangle SOR$ |
| (2) | $\triangle RDS$ |
| ア | $SO \parallel SQ$ |
| イ | $OR \parallel PR$ |
| ウ | 中点 |
| エ | 平行 |

- (1) $\triangle PBQ$ を平行移動すると, どの三角形と重なりますか。

- (2) $\triangle PBQ$ を, 点 O を回転の中心として回転移動すると, どの三角形と重なりますか。

- (3) $\triangle APS$ を, 次の 2 通りの方法で $\triangle CRQ$ に重ねた。[] にはあてはまる記号やことばを書きなさい。

・ $\triangle APS$ を, [ア] を対称の軸として, 対称移動して $\triangle DRS$ に重ね, 次に, [イ] を対称の軸として, 対称移動して $\triangle CRQ$ に重ねた。

・ $\triangle APS$ を, 線分 PS の [ウ] を回転の中心として, 回転移動して $\triangle OSP$ に重ね, 次に, [エ] 移動して $\triangle CRQ$ に重ねた。